[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
C21B 13/00
C21B 5/00
F27B 1/20

[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 01816119.7

[45] 授权公告日 2005 年 6 月 29 日

[11] 授权公告号 CN 1208476C

[22] 申请日 2001.8.27 [21] 申请号 01816119.7
[30] 优先权
[32] 2000. 9.22 [33] AT [31] A1613/2000
[86] 国际申请 PCT/EP2001/009853 2001.8.27
[87] 国际公布 WO2002/027043 德 2002.4.4
[85] 进入国家阶段日期 2003.3.21
[71] 专利权人 沃斯特 - 阿尔派因工业设备制造股份有限公司
地址 奥地利林茨
[72] 发明人 R·-W·卡斯特纳 R·普姆 K·维德 J·乌尔姆 H·赫克曼
审查员 叶 楠

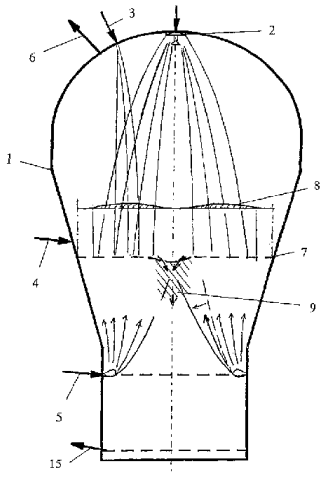
[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 苏 娟 赵 辛

权利要求书 2 页 说明书 14 页 附图 2 页

[54] 发明名称 用于产生固定床的方法和装置

[57] 摘要

本发明涉及用于在一种冶金技术装备里产生固定床的装置和方法，它主要用来由含铁的装入料，尤其在一个熔化气化器里制造生铁或钢预制品，其中含有矿石成分和碳成分的，尤其含有已经过预还原的铁矿石，最好是海绵铁以及最好是块状煤炭的块状散料就装在一个平面上，并使散装料的这些含有矿石的组分与含有碳的组分最好均匀地完全混合。同时使这所有含有矿石的组分都装在固定床的一个活化的圆周部位上(边缘部位)，在这部位内散料中的含有矿石的组分就与含有碳的组分进行最好是均匀的完全混合。此外本发明还包括一种适合于使散料流分散开的机构。



ISSN1008-4274

1. 用于分配一种块状散料的方法，是将散料从散料流里分配在一个伸展的平面上，其中该平面布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器或容器里，而块状散料则通过一个装料装置来装料，其中通过一种用于径向分配的机构使之在径向指向外的方向上-从上面看-进行分配，其特征在于，散料在到达用于径向分配的机构之前就在一个用于分散的机构上在径向和切向方向上-从上面看-进行分散。

2. 按权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述物理或化学工艺技术装备的一个反应器是用于制造生铁和钢预制品的冶金厂的一个反应器。

3. 按权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述块状散料是块状煤炭。

4. 按权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述伸展的平面是一个固定床。

5. 按权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在散料进行分散之前，散料流就在方法的第一步里进行对中心，其方法是将散料流送到一个用于对中心的机构上，而且散料就流过用于对中的所述机构的一些对中孔，其中出现的散料的满溢则通过至少另外一个孔流出。

6. 按权利要求 1 或 5 所述的方法，其特征在于，充分利用一种分离作用，使具有平均颗粒大小的散料中的粗颗粒成分装到平面的一个预定部位上，上述平均颗粒大小要大于整个分配的散料的平均颗粒大小，其中按这种方式形成一种稳定不变的预定颗粒大小分配。

7. 用于分配一种块状散料的装置，它将散料流的散料分配在一个伸展的平面上，其中这平面布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器里，其中设有一个装料装置用于装块状的散料，这种装料装置至少有一个机构（14）用于将散料径向分配在径向向外的方向-从上面看-上，其特征在于，装料装置在用于径向分配的机构前至少有一个布置在反应器的上部的用于使散料分散的机构（13），其中至少有一部分散料可以在径向和切向方向上-从上面看-分配。

8. 按权利要求 7 所述的装置，其特征在于，所述反应器是一个用于制造生铁和钢预制品的冶金厂的一个反应器里。

9. 按权利要求 7 所述的装置，其特征在于，所述用于分散的机

构（13）是固定的。

10. 按权利要求 7 所述的装置，其特征在于，在所述用于分散的机构前至少有一个用于使散料流定中心的机构（10）。

11. 按权利要求 7 所述的装置，其特征在于，所述装置具有一个使散料实现分散的机构（13），该用于分散的机构（13）具有一些相互连接的杆状和/或平面状元件，这些元件一起描述了一种对着散料流的方向逐渐变细的、棱锥体状的具有多个孔的物体的形状。

12. 按权利要求 7 所述的装置，其特征在于，该装置具有一个使散料实现分散的机构（13），所述用于分散散料的机构（13）具有一些环，这些环一起描述了一种对着散料流的方向逐渐变细的、锥形的具有多个孔的物体的形状，并至少沿着一条外壳线相互连接起来。

13. 按权利要求 7 所述的装置，其特征在于，所述装置具有一个使散料流实现对中的机构（10），它至少有一个对中的孔（11），至少一个用于将多余的散料导出的机构是另外一个孔，从而在使散料流对中时可以将出现的满溢散料导出。

14. 按权利要求 13 所述的装置，其特征在于，所述用于对中的机构设计成对中板，该板是一种圆环形板，具有内外半径，至少其中有一部分已从这板上去除掉了。

15. 按权利要求 14 所述的装置，其特征在于，被除掉的部分是一个圆环弧段或者一个圆环扇段。

16. 按权利要求 14 所述的装置，其特征在于，所述对中板的结构设计应使一个中心角为 180°的圆环弧段从这圆环形板上去除掉。

用于产生固定床的方法和装置

技术领域

本发明涉及用于在一种冶金技术装备里产生固定床的装置和方法，它优选用来由含铁的装入料，尤其在一个熔化气化器里制造生铁或钢预制品，其中含有矿石组分和碳组分，尤其含有已经预还原的铁矿石，最好是海绵铁以及最好是块状煤炭的块状散料就装在一个平面上，并使散装料的这些含有矿石的组分与含有碳的组分最好均匀地完全混合。

背景技术

块状散料在一个伸展平面上的分配在设备建造和工艺技术方面是专业人士众所周知的一个问题。尤其是对于化学/物理工艺技术装备里的反应器来说要承受很大的张力，以便使散料获得一个对于各个过程都是最佳的分布率。若对这样一种反应器错误地装料那就会降低所生产出的产品的质量，由于排出粉尘而提高了损耗，而且降低了整个设备的生产率。物料的分配尤其是调节气体分配的一种主要工具。

DE-C-19623246 描述了与此有关的用于使煤炭和海绵铁一起从中央装入一个熔化汽化器里的装置。尽管材料达到了相当的完全混合，但煤炭-海绵铁混合物的中央装入由于过程技术如经济方面的原因证明是并不有利的。

发明内容

从现有技术的观点来看本发明的任务就是改进用于产生固定床的方法和装置，以便相对于现有技术可以达到更经济的过程运行以及使设备更经济。

上述任务在方法方面的技术解决方案在于一种用于分配一种块状散料的方法，是将散料从散料流里分配在一个伸展的平面上，其中该平面布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器或容器里，而块状散料则通过一个装料装置来装料，其中通过一种用于径向分配的机构使之在径向指向外的方向上-从上面看-进行分配，其特征在于，散

料在到达用于径向分配的机构之前就在一个用于分散的机构上在径向和切向方向上-从上面看-进行分散。

上述任务在装置方面的技术解决方案在于一种用于分配一种块状散料的装置，它将散料流的散料分配在一个伸展的平面上，其中这平面布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器里，其中设有一个装料装置用于装块状的散料，这种装料装置至少有一个机构用于将散料径向分配在径向向外的方向-从上面看-上，其特征在于，装料装置在用于径向分配的机构前至少有一个布置在反应器的上部的用于使散料分散的机构，其中至少有一部分散料可以在径向和切向方向上-从上面看-分配。

当本发明用在一个熔化气化器里时证实为是特别有利的，对此将进行详细说明。然而本发明的应用并不局限于这种实施形式，而在描述在熔化气化器里的过程时是一种举例性的解释。

正如由现有技术状况已知的那样，熔化气化器用于熔化在很大程度上已经预还原了的铁矿石（DRI），以及用于最好从煤炭制取还原气体。

煤和已经预还原的铁矿石（DRI）至少经过熔化气化器的圆拱形顶部装入气化器里，其中业已证明，从中央装入煤炭是有利的。

另外本发明的特征是一种用于在冶金技术装备里产生固定床的方法，它主要用来由含铁的装入料，尤其是在一个熔化气化器里制造生铁或钢预制品，其中含有矿石组分和碳组分的，尤其含有已经过预还原的铁矿石，最好是海绵铁以及最好是块状煤炭的块状散料就装在一个平面上，而且使散装料的这些含有矿石的组分与含有碳的组分最好均匀地完全混合，其中所有含有矿石的组分都装在固定床的一个活化的圆周部位（边缘部位）上，在这部位内散料中的含有矿石的组分就与含碳的组分进行最好是均匀的完全混合。

活化的圆周部位是指对于生铁或还原气的制造来说具有均匀的足够的透气性的固定床的那个部位。

按照本发明的一个特征使具有平均颗粒大小的散料的粗颗粒成分，尤其是含碳组分的粗颗粒部分装在平面的中心，所述平均颗粒大小要大于待分配的散料尤其是含碳组分的散料的平均颗粒大小，并按这种方式形成一种主要是稳定的预定颗粒大小分布。

按照本发明的另一个特征使散料尤其是散料的含碳组分通过一个装料装置基本为旋转对称地分配在平面上，其中通过直接分配而使材料预置在平面的中心，而这些材料要比对应于在固定床的中心和活化圆周部位的外边缘之间的其它位置的平均值少。

按照本发明的一个附加特征，使目前与中心有一定间距的散料中的尤其是含碳组分中的粗颗粒成分布置在固定床上，从而使其随后自动地通过间接的分配，尤其是一种分离而装到平面的中心上。

按照本发明方法的另外一种实施形式，使块状散料通过一个或多个固定的装料装置来装料。

装料可以直接地或者间接地进行。

直接装料按照定义是指那样的装料，即相关的散料在其装入时，尤其装入一个反应器或者一个容器罐里时被装载在一个平面的预定的部位上，尤其在一个平面的中心上。

间接装料按照定义是指虽然通过直接装料使散料装入，但在这平面上的合成的分配则由其它的作用，尤其是由分离而确定。按这种方式就可能使散料在平面的一个规定部位上，尤其在平面的中心，尽管由于直接的装料使这部分空露出来，或者至少堆积不多，例如由于分离而间接地有目的地进行分配和装料。

因而通过直接的和/或间接的装料可以调定在这平面上的颗粒大小分布，这种分布在方法继续进行时基本保持不变，也就是保持稳定。

按照本发明的一个特征，伸展的平面是指一个透气的、尤其是真正透气的平面，其中过程气体有目的地穿过此平面。这样一种透气性是指一种相应的方法的主要特征，例如一座竖炉或熔化气化器的固定床的透气性。

按本发明方法的一个主要任务是适当地调整气化器的床层，以便阻止在床层之上气体系统里数量、压力和分析的波动变化。由于一个熔化气化器除了用于生产生铁外也用于制造还原气体，不规则的气流对其作用方式有很大的损害。这种不规则性可能导致直到形成喷气流，这会使粉尘从设备里突然排出。这种断续的粉尘排出，例如由于突然放气而形成，它导致了随后的设备，尤其是还原高炉受到载荷。

尤其对于在床层之下侧面供气的方法来说，反应床层的中心在装料时按照现有技术水平只是不充分地透气。本发明就采取了针对措施使过程大大改善。

在一个熔化气化器里床层的构成与例如一个高炉的装料是有很大不同的，这是因为对于一个熔化气化器来说它一方面是指另外规格的尤其是另外外形尺寸的一种设备，而且另一方面这熔化气化器按另一种方法运行，其中应用了与高炉方法中不一样的添加剂。

在优选的这样一种方法中，作为能量载体应用了含有碳的固体，尤其是煤炭以及含 O_2 的气体。根据现有技术水平用一个或多个螺旋输送机将煤炭从煤包运出并在中央装料，其中煤炭就在一个狭窄的对中心的射束内穿过熔化气化器的气体腔室落到床层表面上。另外也可考虑使煤炭不是从中央而是通过多个分流分开地装在固定床上。

如果煤炭从中央装入气化器，那么由于螺旋输送的特性煤炭就不落在床层表面的中央，而是由于螺旋倾斜的水平速度而稍微落在中央之外。

由于煤炭趋向于逐点地装料以及由于煤炭的较细颗粒和团聚倾向因而在床层的中心装料位置上使透气性恶化了。因而产生了一个散料锥体，它有时以不同大小的体积突然滑到透气的圆周部位里。煤炭抵达较热的圆周区域并很迅速地脱气。结果是气量有波动变化使压力受到影响，而且分析有波动变化，因而对于后续的气体系统产生了其它负面的影响。

另外，煤的这种滑落造成了圆周上不均匀和不对称的材料分布。因而就干扰了配料的连续不断的加热，从而造成在圆周上直接还原的铁（DRI）的加热不同，并因而不能产生的均匀的温度分布。其结果是使生铁和炉渣的质量产生波动。在圆周上炉渣成分的局部差别会干扰排出性能，而且由于装入料的混合使炉床里出现所想要的炉渣成分是很不够的。

在对熔化气化器装载时常使煤炭呈点状装到炉床表面的中间部位上，这就使床表面的形成不可控制，而且根据分离特性的不同会使不同粒度大小的散料产生不利的分布。

在这种装料时最好使较大颗粒向外运动。从下面流过炉床的气体因而倾向性地挤向气化器壁，而不可控制地分配在固定床横断面上。

局部的高气流速度直至形成喷流，这就干扰了在气化器圆拱顶部的气体反应并加大了粉尘的排出。因而在气化器的中央有一个大的部位由少量气体流过。活化床的体积因此减小了，而且在中心或炉床里的死区则主要供给较细颗粒，因而进一步恶化了引流。

本发明的目的是将煤不是装到气化器里的一个点上，而是将煤有目的地，鉴于其颗粒大小并同时尤其是旋转对称地分散到床表面上。还要注意到在床的中心比在圆周部位装有更大块状煤炭，因为这种方法的设计证明是特别有利的。

按本发明的方法的另一个主要任务是适当地调整气化器的床，以便阻止在床之上的气体系统里产生气量、气压和气体分析的波动变化。由于熔化气化器除了用于生产生铁外也用于制造还原气体，因而不规则的气流对其功能方式有很大损害。这种不规则性可能导致直到形成喷气流，这会使粉尘从设备里突然喷出。这种断续的粉尘排出，例如由于突然放气而形成，这导致了随后的设备，尤其是还原高炉受到载荷。

该项任务就是通过使散料煤炭以及富含碳的散料均匀地分配在固定床上，并因此通过使煤和直接还原的铁（DRI）同时进行均匀的完全混合而解决，其中为了阻止形成一个散料锥体，就用尽可能多的煤炭供给中心部位，如在死区上减少那样。

尤其是如果同时地而且连续不断地进行块煤和已经预还原的铁矿石，尤其是海绵铁的装料，那就进行了完全混合，如同在对一个熔化气化炉装料时特别有效的那样。

按照本发明的一种优选实施形式，通过直接分配将少量煤炭装在固定床的中心，比在死区上减少的还少，以便使床层水平降低并以这种方式使块煤通过分离，就是间接的分配而向床层中心装料。这种较低的床层水平以及床层中心的较多块状煤炭造成一种更强烈的中间气流，并因而造成用于熔化气化器的化学的或冶金过程的活化床层体积加大。

在熔化气化器床层上所希望的颗粒分布不仅通过间接的装料，而且也通过直接的装料而实现，因而就有目的地而且直接地对于固定床上的颗粒大小分布产生干预影响。关于此可以考虑对散料按颗粒大小进行预分级。

有关高炉和竖炉的装料按现有技术已知有可动的、至少可以旋转的装料装置。用这种装料装置就可以使配料以及矿石的分配首先在竖炉上部部位内调整到方法的需要。

相对于现有技术，按本发明的不运动的和静止固定的装料装置具有以下优点：

一个主要优点是装置对于机械磨损和热力磨损的敏感性较小。在较高温度时只是可以有限地使用活动零部件，因为与之相适应就要求很高的费用。

此外，可运动的装置一般需要一个驱动装置，这一方面又要求附加的维护费用，另一方面为了使耐高温和坚固的，尤其是专门装备的装置运动必须使其尺寸相应加大，因而要有高的能耗。

按照本发明的一个特征，通过使用一个装料装置使煤炭在降落的煤炭射束内进行分散，这种装置确保了在装料床表面上实现一种基本是均匀的，尤其是旋转对称的装料。根据这种装料装置实施方案的不同可以调定表面轮廓，因而可以有目的地影响固定床里的气流和固体流。按照本发明的另外一种优选的实施形式，尤其可以用一种装料装置，通过散料流的分配而装料在多个位置上。

按本发明的装料装置也可以考虑用可活动的结构形式，这样尤其可以用预分级的散料有目的地供给平面的尤其是固定床的各个部位。

按照本方法将煤炭适合地分散和分配到床表面上，其中块煤处于熔化气化器的从趋向上看透气不好的中心，这就使所装的煤炭均匀地经受热气体的作用并连续不断地脱气。这就阻止了材料突然地从较冷区运动到较热区，并使气体的生产均衡或者说稳定。由于煤的分散就阻止了从中间的散料锥向外不规则地流出。

因而就确保了在装料床（块煤床层）上均匀的材料堆积，并因此除了气体生产之外也使圆周处（活化的床层部位）的炉渣成分和生铁成分变得均匀。这种均匀性也使炉渣的调整更均匀并改善了引流特性。这又对于固定床里的热交换功能以及生铁的质量都产生积极的作用。

由于煤炭按预先规定而分散在装料床层表面上，因而就阻止了从中间散料锥体出发的材料流动。较大体积的煤就不可能向外发生突然

的不可控制的滑落。

将煤分散在床层表面上这就减少了在气化器里干扰材料流动的聚结的形成，因为没有过大的处于相同的热解状态下的材料积聚。

另外由于分散而实现了一种均匀的脱气，因为将煤炭直接装入透气部位内并不是不可控制地滑落，因而突然就脱气。

对称均匀分布的煤炭还有优点：它与 DRI 均匀地在圆周处混合。均匀的生铁量和炉渣量及其在圆周处近似不变的组成成分改善了氧气喷嘴之上在气化器床里的冶金条件。炉渣就更容易流出，而透气性和引流情况改善了。

按照本发明的一种实施形式使用一种不可动的、静止的，尤其是没有驱动的位于气化器的中心之上的装料装置时使煤炭，尤其是旋转对称地分配到一个大的表面上，其中没有煤炭被装到气化器的中心去。块状煤炭通过分离而到达中心和死区的部位里。因而就实现了用块状煤供给死区并因而改善了引流，直至引向排出口。DRI 成分在由于气流速度较低而使热流较小（差的热传导）的部位里应该较少。

由于这样合理设计装料床层表面轮廓和在横断面积上的有控制的颗粒大小分布，从而使气流和液相的流出可以受到干预影响。固定床里热交换的条件改善了，因而能耗减少了。使气体保持远离炉壁就保护了耐火外壳。

由于用大块煤供给熔化气化器固定床的中间，因而形成的死区具有一个较大的空缺体积，因此就可能使热量加强地通过气流运送至这个部位，并使液相有可能在这部位里流出并使气化区之上的干扰减低至最小。透气的均匀性就减小了过程气体中的粉尘含量。因而在还原炉里产生较小的粉尘量，解除了粉尘返回，并使过程中的矿泥损失较小。

根据本发明的一种优选实施形式，设置有一种装料装置，它将散料流再细分成多个分流并这样通过直接的或间接的分配而将块状煤炭装到尤其是熔化气化器的中心或者装到尤其是熔化气化器的另外一个由该方法预定的地点上。

本发明的其它实施形式是利用直接的和/或间接的分配的装料装置组合。

本发明另外的特征就是一种按本发明的方法，它用于将块状散料，尤其是块煤从散料流里分配到一个伸展的平面上，尤其是分配到一个固定床上，其中这个平面最好布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器里或容器里，尤其在一个用于制造生铁或钢预制品的冶金厂的反应器里，而块状散料则通过装料装置来装料，其中其特征在于一种用于径向分配的机构；如果从上面看的话，是在径向指向外的方向上进行分配，另外这散料在碰到用于径向分配的机构之前就在一个用于分散的机构处，若从上面看的话在径向和切向方向上进行分散。

按照本发明方法的一个特征，在散料分散之前使散料流在一个，最好是本方法的第一步里对中心，其方法是使散料流运送到一个用于对中心的机构上，而散料则流过用于对中心的机构上的一些对中心孔，其中有时可能出现散料的满溢，这就通过至少一个用于导出的装置，尤其通过另外一个孔使散料流出。

按照本发明的另一个特征散料在用于对中心的机构上形成了一个散料锥体。

按照本发明的一种附加特征，尤其充分利用了分离作用，使具有平均颗粒大小的、而这种平均颗粒大小大于整个所分配散料的平均颗粒大小的散料的粗颗粒部分装到一个预先规定的平面部位上，尤其在平面的中央，其中按这种方式就产生了一种最好是稳定不变的预先规定的颗粒大小的分配。

所谓颗粒大小分配按照定义是指每部分颗粒在一个地点占这个地点颗粒总量的数量比例。

按照定义存在有一种相对于各自地点来说从时间上近似不变的颗粒大小分布那就称为一种所谓稳定特性的颗粒大小分布。另外，按照本发明的另外一种实施形式，一部分颗粒的量，它与表面的地点有关，与平面的各自部分的颗粒的总量相比则是一种基本上与时间没有关系的特性。

本发明的特征还在于一种按本发明的装置，用于将块状散料，尤其是一种块煤从散料流里分配到一个伸展的平面上，尤其是一个固定床上，其中该平面最好布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器内，尤其是在用于制造生铁或钢预制品的冶金厂的一个反应器里，其中为了对块状散料装料设有一个装料装置，该装置至少具

有一个用于径向分配散料的机构，若从上面看的话是在径向指向外的方向上，另外这装料装置在用于径向分配散料的机构前面至少有一个在反应器的上部布置的、最好是固定的用于使散料分散的机构，其中至少有一部分散料若从上面看的话可以在径向和切向方向上分配。

通过按本发明的装置使散料在第一步里就均匀地分散开，并在第二步里径向向外分配。

按照一种优选实施形式，径向分配的特征在于，一定部分的表面被用于径向分配的机构遮挡住，并因而装载很少的散料。一种从现有技术水平来说众所周知的分散锥体不仅引起径向分配，而且也遮挡住了一个平面的一定的部位。

按照本发明的一种优选实施形式，用于径向分配的设计成固定布置在用于分散的机构之下的机构。

按照本发明装置的一个特征，用于径向分配的机构具有一个旋转对称的、对着散料流逐渐变细的，尤其是锥形的部分，而且有时候有一个杆状部分，其中逐渐变细的部分有时候就在散料流的方向上对中连接在杆状部分上。

按照另外的实施形式也可以是凸的和凹的构成物，以及基本为角锥体以及其它由此的组合，只要它们能使散料径向分配的话。

有时存在的用于径向分配的杆状部分也用来对锥状部分进行固定以及定位。

锥形部分使散料产生径向分配，它是使散料从外壳表面弹回，或沿此表面引导，并因而实现一种特殊的分配。

平面部分尤其是固定床表面的部分被锥体，或者说如果散料在锥体外表上弹回或滑下的话，就被其加长的想象的外表面覆盖和遮挡住，这部分平面通过直接分配装载的散料比对应于平面的其它部分的平均装载散料要少。

按照一种特别优选的实施形式，用于径向分配的机构的逐渐变细的部分至少具有一个锥体或截锥体，其外壳线与中心线的张角小于60°，最好在10°-60°部位内。

用于径向分配的机构由耐高温和耐磨损材料制成，而且/或者具有所谓材料缓冲垫层。优先考虑这锥体或截锥体在其底面上的直径为

用于分散的机构的或者说任务横断面的直径的 50%。

按照发明的一个特征，在用于分散的机构之前至少设置一个用于使散料流对中心的机构。

因而就保证了散料流就对中心地落到用于分散的机构上。

另外本发明的特征在于一种用于分散的机构，该用于分散的机构具有一些相互连接的杆状和/或平面元件，这些元件一起近似地描述了一种对着散料流方向逐渐变细的，尤其是棱锥体状的，具有多个孔的物体的形状。

此外本发明的特征在于一种用于分散的机构，该用于分散的机构具有一些圆环，这些环一起近似地描述了一种对着散料流方向逐渐变细的，尤其是锥体形的，具有多个孔的物体的形状，而且沿着至少一条外壳线相互连接起来。

特别涉及到一种棱锥体，其想象外壳的棱线通过连片，尤其是旋转对称横断面的连片连接。

最好是成束状的散料流均匀地例如分配或分散在熔化气化器的装料床层上（块煤床层）。

散料通过往往多次转向进行分散，其中由于尤其是按本发明的结构而使散料相对于现有技术水平来说明显地更均匀地实现分散。

按照本发明使散料分配，其中散料在一个垂直于散料流方向的平面里或者说从上面看在径向和切向方向上进行分配。

相反，如在 EP-A-0 076 472 里所叙述的一种按现有技术所熟知的分散锥体主要使散料在一个狭窄圆环之内在径向方向上（从上面看的话）分配。

此外按本发明的用于分散的机构从散料流出发不仅径向向外（从上面看的话），而且也径向向里进行分散。由于这种特别形状的逐渐变细的特别的棱锥体按照本发明引起了一种径向的分散，其中当然趋向的是更多的材料向外分散，以一个比向内时的半径更大些的半径。

按照另外一个本发明的特征，用于分散的机构具有一些近似圆环状的物体，它们近似地描述了一个对着散料流的方向逐渐变细的，尤其是锥形物体的形状。

按照一个特别的实施形式，这些环状体沿着一条或多条外壳线相互连接。

按照另一个特征，用于分散的机构必须覆盖住散料流的整个横断面。

按照一种附加的特征，在分散用的机构上的孔至少必须象待装材料的最大尺寸那样大小。

按照本发明的一种实施形式，杆状的、环状或平面状的元件由抗磨和抗冲击、耐高温的材料制成，而且/或者优选具有一种矩形或三角形的横断面。

此外本发明的特征还在于一种用在本发明的装置里使散料流对中心的机构，这种机构至少有一个对中心的孔，其中设有一个机构用于导出，最好是另外一个孔，从而有时在使散料流对中心时产生的散料的溢满就可以导出。

按照本发明的一个特征，用于对中心的机构设计成对中板，它有一个圆环形的板，具有一个内半径和外半径，至少有一部分部位，尤其是一个圆环弧形部分或者一个圆环扇段从这板上去除掉。

按照本发明的另一个特征这样来设计对中板，即，使一个具有180°中心角的圆环弧形部分从这圆环形板上去除掉。

在一个装料装置中的对中板用于使例如通过螺旋运输机由一个料仓运送来的散料流或者说散料本身集中起来并对中心。这种型式的排料总是造成一种根据转速或运输功率的不同而变化的排料曲线。

对中心板的设计要求至少有第一个孔，用于使散料对中心，还至少有一个用于导出的机构，最好是一个孔，用于将可能出现的散料满溢导出。如果按照本发明第一个成束状的孔隔断了或者堵塞住了，那就会产生一种这样的满溢。

这种对中心板的结构设计特别要使至少一个部分尤其是至少一个扇形段或圆环弧形段从一个具有一个内半径和外半径的圆环形板上去除掉。

另一种方案例如具有凸起的或漏斗状的对中心板。

对中板的对中孔在一种圆环形结构设计时就以有利的方式表明为是由圆环限制的板的中心孔。其它的对应于导出用机构的孔可以设置得使它们连接到对中孔上，并且按这种方式从构造上与这种孔不可区分开。当然有一种功能上的分离，因为这些其它的孔用于导出满溢的散料。

一个装料装置的对中板的布置应使运输机构，尤其是所说的运输螺旋将块料运到对中板上，并最好对于具有导出用机构的那部分板不预装料。这种导出用机构例如是附加的用于当第一个对中孔在对中板上隔断时使由此汇聚起来的材料流出的其它一些孔。

在对中板上以一种特别优选的方式而形成了一个散料锥体，由此使材料流过所述的第一个对中孔，并这样来对中。

通过按本发明的结构设计就保证了：在一种尤其是短期内的、对中板的对中孔隔断时可以使散料通过所述的用于导出的机构流出。

相对于现有技术来说已知的这些用于使散料流对中的装置具有一系列的优点：

尤其是在借助于运输螺旋进行装料时必须考虑到散料流的抛物线状轨迹。此时产生的水平速度使散料流产生一个预定的偏移，并因而造成偏心地到达材料分配装置上。

此外在应用一种由现有技术众所周知的装置时，例如一种具有逐渐变小直径的管子，通过改变通过量就可以使得用于散料流对中心的机构堵塞或者隔断。相反尽管有一个或多个对中孔，按本发明的对中板的结构至少具有一个用于在满溢时使材料导出的机构。

按照本发明的一种实施形式，束状的孔的大小至少是所运送散料的最大直径的 6 至 10 倍。

由于散料锥体的建立以及由于散料在锥体上这种所引起的滑落而穿过对中孔，那么与现有技术相比装置所受的机械的或者热力负荷就小得多了。此外，用于对中的机构由耐高温和高耐磨损的材料制成。

附图说明

以下根据附图对于本发明的并非限定的实施例进行详细的说明。图示为：

图 1：在一种静止不动的装料装置实例中，在一个熔化气化器里的煤炭分配筒图；

图 2：一种按本发明的静止不动的装料装置的一种作为实例的实施形式。

具体实施方式

图 1 用草图表示了在一个熔化气化器 1 里的煤的分配。由一个静止不动的装料装置 2 出发使煤炭装入熔化气化器里。此外在熔化气化器 1 上设置了一个 DRI 的装入装置 3，例如通过多个相对于装入煤炭的装置对中地布置的孔，粉尘连接导向 4，一个氧气输入系统 5，以及一个炉渣排放和出铁口 15 和一个排气系统 6。

煤炭均匀地分配在熔化气化器 1 的旋转对称的床层 7 上，其中由于装料装置 2 的特别的结构型式在中心就没有装上煤或者至少装上很少量的煤。图 1 表示了通过直接装入而形成的煤炭的分配，其中特别用草图表示了煤炭分配的轮廓 8。按照此，在半径的一半部位处单位面积的质量流明显地大于床层的中央。

由于分离而使煤炭分配以及尤其是装料床层的颗粒大小分配发生了变化，其方法是使较大块的煤滑落到床层的中央并因此到达所谓死区 9 的部位里。死区和炉床就按这种方法装上较大块的煤炭（装料）。由于特别是较大块煤炭的这种特别的分配使活化装料床层扩大了，这样的床层在以后就造成了一种强烈的中部通气性。

图 2 简明表示了一种按本发明的静止不动的装料装置 2。这种装料装置有一个对中板 10，它用于使散料流对中，而这散料流又是通过螺旋运输机由料仓运来的。这种对中板 10 的结构设计应使相对于圆环形板的外直径对称的一半从一个圆环形板里去除掉。对中板具有一个束状孔 11 以及一个用于导出满溢材料的孔 12。

由于按本发明的对中板的结构型式，尽管对中板本身有对中的孔，但熔化气化器的大部分装料孔并未盖住，因而可以使散料溢出。

在对中板之下通过一个用于分散的机构 13，在图示情况下通过一种煤炭格条，一种特别结构的折转板均匀地分配在熔化气化器的自由空腔里，或者说分配在装料床层的平面上。试验表明，煤炭格条的形状对于煤炭在装料床层上的分配质量有很大影响，其中所表示形式的煤炭格条可证明是特别有效的。煤炭格条 13 具有一种近似棱锥体形状，因而可使散料实现分散。

在煤炭格条 13 之下是一个用于径向分配的机构 14，它具有一个锥体，该装置阻止了向床层中心的装料，或者至少减少了在这个部位里所装的散料数量。按照另外一种按本发明的实施形式，该锥体可以

固定在一个圆桶形零件上，并在外壳线和中心线之间尤其具有一个约10°-60°的张角。张角特别优选为30°至45°。

此处介绍的装置的所有零部件都必须适应于在其各自使用部位内的环境条件。当应用一个熔化气化器里时大部分零部件都要使用耐高温和高耐磨损的材料。此外，可以考虑对于那些承受特别高温度的零部件有一个耐火外壳。

此处所示的装置的这样一些零部件按照本发明要承受特别不利的磨损载荷，它们要附加地用铠装，例如通过高耐磨板的堆焊来加以保护。

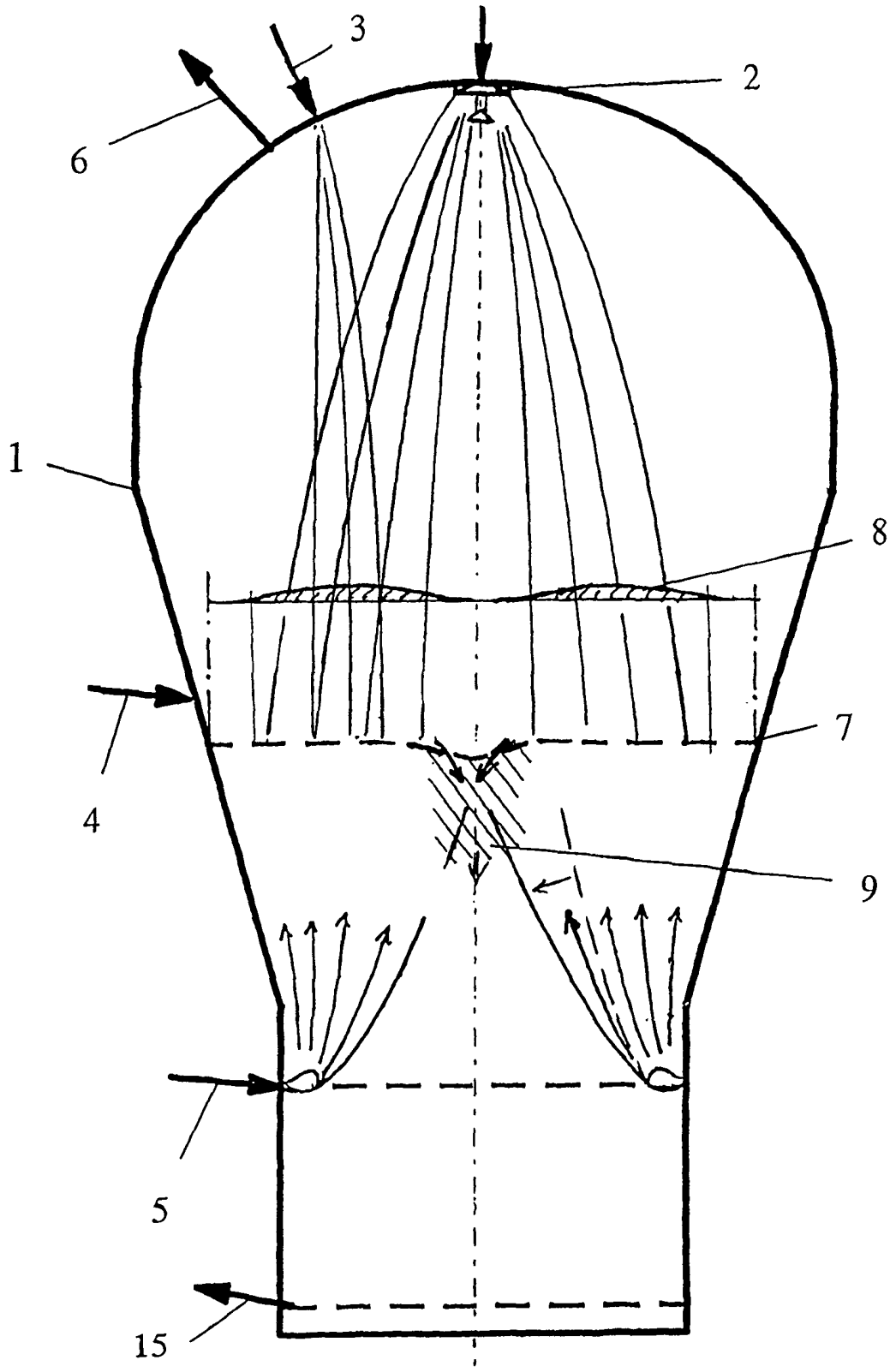


图 1

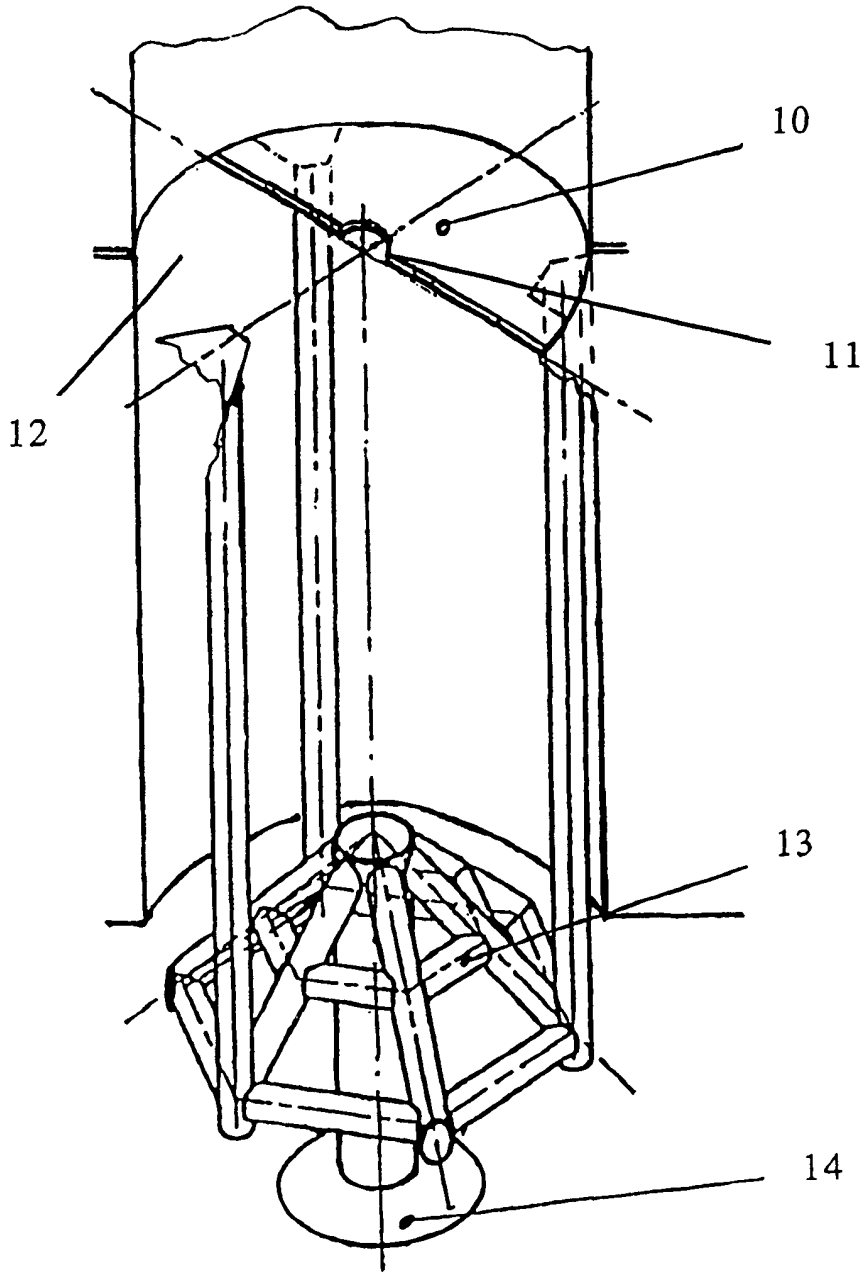


图 2